تأمل معي المتسلسلة التالية

٤٠ -٢٠ + ١٠ -٥ + .....

متسلسلة هندسية: الحد الأول فيها يساوي ٤٠ ، الأساس هو $\frac{-٢٠}{٤٠} = \frac{-١}{٢}$

هذه متسلسلة لا يوجد لها حد أخير فتسمى متسلسلة لا نهائية

ويمكن إيجاد مجموع حدود متسلسلة هندسية لا نهائية بشرط أن تكون تقاربية أي

$$-١ < ر < ١$$

ويمكن حساب مجموع حدود متسلسلة هندسية غير منتهية (عدد لا نهائي من الحدود) من الصيغة التالية

$$\text{ج}_{\infty} = \frac{\text{أ}}{١ - \text{ر}}$$

## أمثلة وتمارين

(١) أوجِد المجموع إلى مالانهاية لكل متسلسلة من المتسلسلات الهندسية الآتية

(أ) $٢ + \frac{٢}{٣} + \frac{٢}{٩} + \frac{٢}{٢٧} + .....$

الحد الأول = ٢

$ر = \frac{٢}{٣} \div ٢ = \frac{١}{٣}$

$\text{ج}_{\infty} = \frac{٢}{١ - \frac{١}{٣}}$

$\text{ج}_{\infty} = ٣$

(ب) ١ + ٠,١ + ٠,٠١ + ٠,٠٠١ + .....

الحد الأول = ١

ر = ٠,١ ÷ ١ = ٠,١

$\text{ج}_{\infty} = \frac{١}{١ - ٠,١}$

$\text{ج}_{\infty} = \frac{١٠}{٩}$

(ج) ٤٠ − ٢٠ + ١٠ − ٥ + .....

الحد الأول = ٤٠

$ر = \frac{-٢٠}{٤٠} = \frac{-١}{٢}$

$ج_{\infty} = \frac{٤٠}{١-(\frac{-١}{٢})}$

$ج_{\infty} = \frac{٨٠}{٣}$

(د) -٦٤ + ٤٨ -٣٦ + ٢٧ + .....

الحد الأول = -٦٤

$ر = \frac{٤٨}{-٦٤} = \frac{-٣}{٤}$

$ج_{\infty} = \frac{-٦٤}{١-(\frac{-٣}{٤})}$

$ج_{\infty} = \frac{-٢٥٦}{٧}$

(٢) إذا كانت الحدود الأربعة الأولى في متتالية هندسية هي ١، $(٠,٥)^{٢}$ ، $(٠,٥)^{٤}$، $(٠,٥)^{٦}$ ، .....
فأوجِد المجموع إلى مالانهاية.

الحل

أ = ١

$ر = (٠,٥)^{٢} \div ١ = (٠,٥)^{٢}$

$ج_{\infty} = \frac{١}{١-(٠,٥)^{٢}}$

$ج_{\infty} = \frac{٤}{٣}$

(٣) إذا كان الحدّ الأول في متتالية هندسية هو ٨ والحدّ الثاني هو ٦، فأوجِد المجموع إلى مالانهاية.

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Math Show

(٤) إذا كان الحدّ الأول في متتالية هندسية هو ٢٧٠ والحدّ الرابع هو ٨٠، فأوجِد المجموع إلى مالانهاية.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(٥) (أ) اكتب الكسر العشري الدوري ٠,٥٧ في صورة مجموع متتالية هندسية
(ب) استخدم إجابتك في الجزئية (أ) لتثبت أن ٠,٥٧ يمكن كتابته في صورة

الحل

يمكن كتابة ٠,٥٧ على صورة = ٠,٥٧ + ٠,٠٠٥٧ + ٠,٠٠٠٠٥٧ + .....

وهي على صورة متسلسلة هندسية أ = ٠,٥٧ ر = ٠,٠١

$$ج_{\infty} = \frac{٠,٥٧}{١-٠,٠١} = \frac{٥٧}{٩٩} = \frac{١٩}{٣٣}$$

(٦) إذا كان الحدّ الأول في متتالية هندسية هو ١٥٠ ومجموع الحدود إلى مالانهاية يساوي ٢٠٠ ، فأوجِد الأساس ومجموع أول أربعة حدود منها

الحل

أ = ١٥٠ ، $ج_{\infty}$ = ٢٠٠

$$\therefore \frac{أ}{١-ر} = ٢٠٠$$

$$\therefore \frac{١٥٠}{١-ر} = ٢٠٠$$

$$١ - ر = \frac{١٥٠}{٢٠٠}$$

$$-ر = \frac{٣}{٤} - ١ = \frac{-١}{٤}$$

$$ر = \frac{١}{٤}$$

$$ج_{٤} = \frac{١٥٠((\frac{١}{٤})^{٤}-١)}{\frac{١}{٤}-١} = \frac{٦٣٧٥}{٣٢}$$

(٧) إذا كان الحدّ الثاني في متتالية هندسية هو ٤,٥ ومجموع حدودها إلى مالانهاية هو ١٨ ، فأوجِد الأساس والحدّ الأول.

الحل

أر= ٤,٥ ، $ج_{\infty}$ = ١٨

∴ أ = ١٨ -١٨ر  بالضرب × ر

∴ أر= ١٨ ر-١٨$ر^{٢}$  بالتعويض عن قيمة الحد الثاني = ٤,٥

١٨ ر-١٨$ر^{٢}$ = ٤,٥  بالقسمة على -٤,٥ واعادة ترتيب المعادلة

٤$ر^{٢}$ – ٤ر = -١

٤$ر^{٢}$ – ٤ر +١=٠

(٢ر-١) ( ٢ر-١) =٠

ر= $\frac{١}{٢}$

بالتعويض عن قيمة ر في الحد الثاني

أ($\frac{١}{٢}$) = ٤,٥

أ = ٢ × ٤,٥ = ٩

(٨) ضع الكسر العشري الدوري ٠,٣١٥١٥١٥ في صورة متسلسلة هندسية غير منتهية ثم اوجد مجموعها.

الحل

٠,٣١٥١٥١٥ = ٠,٣ + ٠,٠١٥ + ٠,٠٠٠١٥ + ٠,٠٠٠٠٠١٥ + .....

= ٠,٣ + $ج_{\infty}$

٠,٣ + $\frac{٠,٠١٥}{١-٠,٠١}$

= ٠,٣ + $\frac{١}{٦٦}$

= $\frac{٥٢}{١٦٥}$

(٩) إذا كان الحدّ الثاني في متتالية هندسية هو ٩ والحدّ الرابع هو ٤ والأساس موجب، فأوجد

- الأساس والحدّ الأول.
- مجموع الحدود إلى مالانهاية

الحل

$أ_{ر} = ٩$ ، $أ_{ر^{٣}} = ٤$

بقسمة الحد الرابع على الحد الثاني

$$\frac{أ_{ر^{٣}}}{أ_{ر}} = \frac{٤}{٩}$$

$$ر^{٢} = \frac{٤}{٩}$$

بأخذ الجذر التربيعي

$$ر = \frac{٢}{٣}$$

بالتعويض في معادلة الحد الثاني

$$أ \times \frac{٢}{٣} = ٩$$

$$أ = ٩ \times \frac{٣}{٢} = \frac{٢٧}{٢}$$

$$ج_{\infty} = \frac{\frac{٢٧}{٢}}{١ - \frac{٢}{٣}} = \frac{٨١}{٢}$$

(١٠) إذا كان الحدّ الثالث في متتالية هندسية هو ١٦ والحدّ السادس هو $\frac{-١}{٤}$ والأساس موجب، فأوجد

- الأساس والحدّ الأول.
- مجموع الحدود إلى مالانهاية

الحل

$أ_{ر^{٣}} = ١٦$ ، $أ_{ر^{٥}} = \frac{-١}{٤}$

بقسمة الحد السادس على الحد الثالث

$$\frac{أ_{ر^{٥}}}{أ_{ر^{٣}}} = \frac{\frac{-١}{٤}}{١٦}$$

$$ر^{٣} = \frac{-١}{٦٤}$$

بأخذ الجذر التكعيبي

$$ر = \frac{-١}{٤}$$

بالتعويض في معادلة الحد الثالث

$$أ \times \left(\frac{-١}{٤}\right)^{٢} = ١٦$$

$$أ = ٢٥٦$$

$$ج_{\infty} = \frac{٢٥٦}{١ - \left(\frac{-١}{٤}\right)} = \frac{١٠٢٤}{٥}$$



Math Show

(١١) إذا كانت الحدود الثلاثة الأولى في متتالية هندسية هي ١٣٥ ، ك، ٦٠ ، وكانت جميع حدود المتتالية موجبة، أوجد

- قيمة ك
- مجموع الحدود إلى مالانهاية.

الحل

النسبة المشتركة بين أي حدين متتاليين متساوية

$\frac{ك}{١٣٥} = \frac{٦٠}{ك}$ بالضرب التبادلي

$ك^٢ = ٦٠ \times ١٣٥$

$ك^٢ = ٨١٠٠$ بأخذ الجذر التربيعي

$ك = ٩٠$

$ر = \frac{٦٠}{٩٠} = \frac{٢}{٣}$

$جـ_\infty = \frac{١٣٥}{١ - \frac{٢}{٣}} = ٤٠٥$

(١٢) إذا كانت الحدود الثلاثة الأولى في متتالية هندسية هي ك + ١٢ ، ك، ك - ٩ على الترتيب، فأوجد

- قيمة ك
- مجموع الحدود إلى مالانهاية.

الحل

النسبة المشتركة بين أي حدين متتاليين متساوية

$\frac{ك}{ك+١٢} = \frac{ك-٩}{ك}$ بالضرب التبادلي

$ك^٢ = (ك+١٢)(ك-٩)$

$ك^٢ = ك^٢ + ٣ك - ١٠٨$

$٣ك - ١٠٨ = ٠$

$ك = ٣٦$ حدود المتتالية هي: ٤٨، ٣٦، ٢٧

$ر = \frac{٣٦}{٤٨} = \frac{٣}{٤}$

$جـ_\infty = \frac{٤٨}{١ - \frac{٣}{٤}} = ١٩٢$

(١٣) إذا كان الحدّ الرابع في متتالية هندسية هو ٤٨ ومجموع الحدود إلى مالانهاية يساوي خمسة أمثال الحدّ الأول، فأوجِد الحدّ الأول.

الحل

$أ ر^{٣} = ٤٨$ (١)

$\frac{أ}{١-ر} = ٥أ$ بقسمة المعادلة على أ

$\frac{١}{١-ر} = ٥$ بالضرب التبادلي

$١ - ر = \frac{١}{٥}$

$ر = ١ - \frac{١}{٥} = \frac{٤}{٥}$

بالتعويض عن قيمة ر في المعادلة (١)

$أ(\frac{٤}{٥})^{٣} = ٤٨$

$أ(\frac{٦٤}{١٢٥}) = ٤٨$

$أ = \frac{٤٨ \times ١٢٥}{٦٤}$

$أ = \frac{٣٧٥}{٤}$



Math Show

(١٤) إذا علمت أن الحد الأول لمتتالية هندسية هو أ وأساسها ر، جـ٣ = ٣,٩٢ ، $جـ_{\infty}$ = ٥، أوجد قيمة أ ، ر

الحل

$\frac{أ}{١-ر} = ٥$

ويمكن كتابة المعادلة السابقة على الصورة

$\frac{أ}{ر-١} = -٥$ (١)

$جـ_{٣} = \frac{أ(ر^{٣}-١)}{ر-١}$

$٣,٩٢ = \frac{أ(ر^{٣}-١)}{ر-١}$ (٢)

بالتعويض عن $\frac{أ}{ر-١}$ من المعادلة (١) في المعادلة (٢)

$٣,٩٢ = -٥ (ر^{٣}-١)$

$ر^{٣}-١ = \frac{٣,٩٢}{-٥}$

$ر^{٣} = \frac{٣,٩٢}{-٥} + ١$

$ر^{٣} = ٠,٢١٦$ بأخذ الجذر التكعيبي

ر = ٠,٦

بالتعويض عن قيمة (ر) في المعادلة(١)

$\frac{أ}{٠,٦-١} = -٥$

أ = -٥ × -٠,٤ = ٢

(١٥) متتالية هندسية حدّها الأول ١ وحدّها الثاني ٢جتا(س) حيث ، ٠ < س< $\frac{\pi}{٢}$ ، أوجِد مجموعة قيم س لتكون المتتالية متقاربة.

الحل

أ = ١

$ح_٢$ = ٢ جتاس

ر = $ح_٢$ ÷ $ح_١$ = ٢ جتا س

حتى تكون المتتالية تقاربية

-١<ر<١

∵ س تقع في الربع الأول

∴ ر < ١

٢ جتاس < ١

جتاس < ٠,٥

س > جتا $^{-١}$ (٠,٥)

س > ٦٠

∴ ٦٠ < س< ٩٠